

9 INTRODUCTION À LA MÉCANIQUE DES SOLIDES

1 CINÉMATIQUE DU SOLIDE

Les définitions qui suivent ont déjà été évoqués au chapitre portant sur la cinématique du point, c'est à dire [ici](#) et [ici](#).

DÉFINITION 1 – Point lié

Un point lié à un système est un point géométrique qui se déplace avec ce système et qui coïncide en permanence avec le même élément ou ensemble d'éléments de ce système.

VOCABULAIRE 2 – Vecteur lié

Si A et B sont deux points liés au solide $\mathcal{S}$, alors on dit que : $\overrightarrow{AB}$ est un vecteur lié au solide $\mathcal{S}$

DÉFINITION 3 – Solide

Un solide est un ensemble de points liés qui sont arrangés dans l'espace de telle sorte que la distance des uns avec les autres reste constante.

$$\mathcal{S} \stackrel{\text{def}}{=} \left\{ A_k \text{ liés} \mid \forall i, \forall j, \frac{d\|\overrightarrow{A_i A_j}\|}{dt} = 0 \right\}$$

On [rappelle](#) qu'un repère est défini à partir d'un solide (réel ou imaginaire)

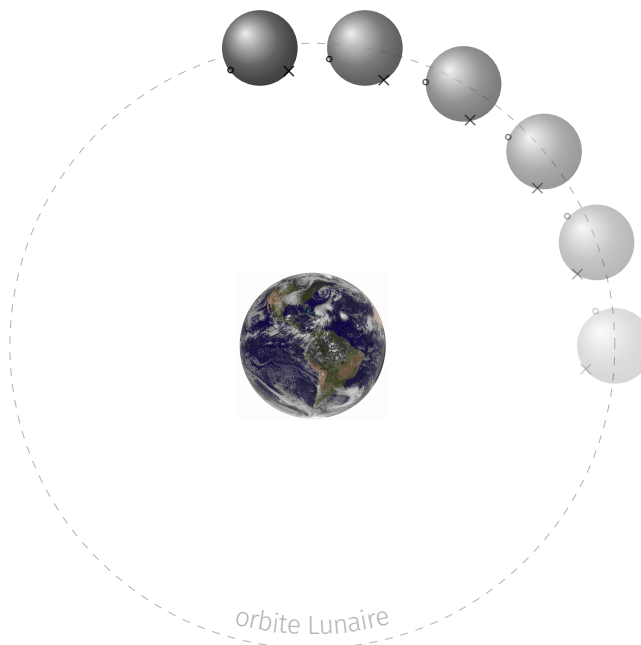


FIGURE 9.1 – La lune présente toujours la même face à Terre. Deux points particuliers situés à la surface de la lune ont été marqués. Conclusion : l'ensemble Lune + Centre de la terre est un solide.

EXEMPLE 1 – Lune + centre de la terre

Le système $\mathcal{S} \stackrel{\text{def}}{=} \{\text{Lune} + O(\text{centre de la terre})\}$ est un solide.

1.1 Solides en translation

DÉFINITION 4 – Solide en translation

Le solide $\mathcal{S}$ est en translation par rapport au référentiel $\mathcal{R}$ si tous les vecteurs liés à $\mathcal{S}$ sont constant dans le référentiel $\mathcal{R}$.

$$\forall \vec{u} \text{ lié à } \mathcal{S}, \left. \frac{d\vec{u}}{dt} \right|_{\mathcal{R}} = \vec{0}$$

En pratique, cela signifie que les composantes du vecteur $\vec{u}$ projetés dans une base du repère spatial de $\mathcal{R}$ sont constantes.

PROPOSITION 1 – Mouvement d'un solide en translation

Tous les points d'un solide en translation suivent la même trajectoire, à une translation affine près.

EXEMPLE 2 – Carré en translation rectiligne

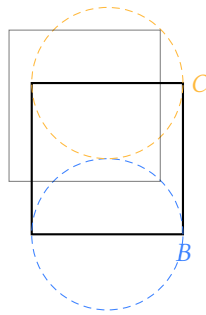
On considère un carré $ABCD$ de côté a qui se déplace dans le plan OXY . Ce carré se déplace le long de la diagonale $y = x$. À l'instant initial, les coordonnées de A , B et C sont $A_0 = (0, 0)$, $B_0 = (a, 0)$ et $C_0 = (a, a)$. Le point A suit la diagonale à la vitesse constante : $\vec{v}_A = \frac{v_0}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

1. Exprimer les coordonnées de chaque point à n'importe quel instant.
2. Exprimer le vecteur lié $\vec{AB}$ à l'instant t .
3. Vérifier que le carré est bien en translation.

4. Mêmes questions si la vitesse est de norme quelconque et variable : $\vec{v}_A = \frac{v(t)}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

EXEMPLE 3 – Translation circulaire

On considère un carré $ABCD$ de côté a qui se déplace dans le plan OXY . Chacun des points du carré suit un cercle de rayon $a/2$. À l'instant initial, les coordonnées de A , B et C sont $A_0 = (-a/2, 0)$, $B_0 = (a/2, 0)$ et $C_0 = (a/2, a)$. Le point B suit un cercle de rayon $a/2$ et de centre O à la vitesse : $\vec{v}_B = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{a}{2}\omega \end{bmatrix}_{pol}$



1. Ce carré est en translation car tous les points suivent la même trajectoire. Déterminer les coordonnées des différents points à n'importe quel moment du temps.
2. Vérifier les vecteurs liés du solide sont bien indépendants du temps.

1.2 Solides en rotation

DÉFINITION 5 – Solide en rotation

Le solide $\mathcal{S}$ est en rotation par rapport au référentiel $\mathcal{R}$ s'il existe une droite liée Δ commune à $\mathcal{S}$ et $\mathcal{R}$ à tout instant.

REMARQUE : La droite liée Δ n'est pas forcément une droite qui appartient réellement au solide $\mathcal{S}$. Il suffit qu'elle appartienne au repère défini par le solide $\mathcal{S}$.

Les coordonnées cylindriques sont alors très adaptées pour la description du mouvement du solide.

On choisit $O \in \Delta$ et $\vec{u}_z \parallel \Delta$

PROPOSITION 2 – Vitesse d'un point lié à un solide en rotation

Tout point $P(r, \theta, z)$ lié à $\mathcal{S}$ est alors animé par un mouvement circulaire, avec une vitesse :

$$\vec{v}_{P/\mathcal{R}} = \begin{bmatrix} 0 \\ r\dot{\theta} \\ 0 \end{bmatrix}_{\text{cyl.}}$$

Preuve :

$$\begin{aligned} \vec{v}_{P/\mathcal{R}} &= \frac{d\vec{OP}}{dt} \\ \Leftrightarrow \vec{v}_{P/\mathcal{R}} &= \frac{d(\vec{OH} + \vec{HP})}{dt} && (H, \text{projeté de } P \text{ sur } \Delta) \\ \Rightarrow \dots &= \frac{d\vec{HP}}{dt} && (\text{Car } \vec{OH} \in \Delta, OH \text{ est constant car } O \text{ et } H \text{ sont deux points du solide}) \\ \Rightarrow \dots &= \frac{d}{dt}(r\vec{u}_r) \\ \Rightarrow \dots &= \dot{r}\vec{u}_r + r\dot{\theta}\vec{u}_\theta \\ \Rightarrow \boxed{\vec{v}_{P/\mathcal{R}} = r\dot{\theta}\vec{u}_\theta} &&& (\text{car } r = HP \text{ est un segment lié au solide, donc constant}) \end{aligned}$$

Remarquons que si on nomme $\vec{\Omega} \triangleq \omega \vec{u}_z$ le vecteur dont la norme est donnée par la vitesse de rotation du solide, et la direction donnée par la direction de l'axe de rotation, on peut alors écrire la vitesse d'un point M de vecteur position $\vec{r}$:

$$\vec{v}(\vec{r}) = \vec{\Omega} \wedge \vec{r}$$

DÉFINITION 6 – Vecteur rotation

Soit un solide en rotation autour de Δ à la vitesse angulaire ω .

$$\vec{\Omega} \triangleq \omega \vec{u}_\Delta$$

Le sens de $\vec{u}_\Delta$ est choisi de telle sorte que la règle de la main droite donne le sens de rotation.

1.3 Solides en déplacement quelconque - hors programme

On peut généraliser un mouvement quelconque en le décomposant en une translation instantanée et une rotation instantanée.

On choisit un point O lié au solide, appartenant à l'axe de rotation instantanée. Ce point est localement animé d'une vitesse de translation $\vec{v}_O$. On note $\vec{\Omega}$ le vecteur rotation instantanée. On note $\vec{v}_O$ la vitesse de translation

On peut montrer que la vitesse d'un point du solide quelconque M peut s'écrire :

$$\vec{v}(M) = \vec{v}(O) + \vec{\Omega} \wedge \vec{OM}$$

2 CENTRE DE MASSE ET QUANTITÉ DE MOUVEMENT

2.1 Centre de masse

Sans grande surprise, on modélise un solide par un ensemble de point matériels P . La masse d'un solide est alors définie par :

$$M_{\text{tot}} \triangleq \sum_{P \in \mathcal{S}} m_P$$

Le centre de masse souvent confondu avec le centre de gravité d'un solide est le barycentre de ce solide, pondéré par les masses situées à chaque point de ce solide.

DÉFINITION 7 – Centre de masse G

Le point G est le point de l'espace tel que :

$$\vec{OG} \stackrel{\text{def}}{=} \frac{1}{M_t} \sum_{P \in \mathcal{S}} m_P \vec{OP}$$

EXEMPLE 4 – Centre de masse d'un carré (4 points)

Carré de côté a constitué de 4 points de masse m formant un carré centré en $(a/2, a/2)$. Montrer que le centre de masse de ce carré est en $(a/2, a/2)$.

Quand le nombre de points devient extrêmement grand, il devient raisonnable de dire que le solide est constitué d'un nombre infini¹ de points, eux même infiniment petit.

On note dm_P la masse infiniment petite contenue au point P , les définitions ci-dessus deviennent : Masse totale :

$$M_{tot} \stackrel{\text{def}}{=} \int_{P \in \mathcal{S}} dm_P$$

EXEMPLE 5 – Centre de masse d'un barre uniforme

Soit une barre uniforme de masse linéique $\lambda = 1 \text{ kg/m}$. Cette barre est de longueur $L = 2 \text{ m}$. Elle est horizontale, une extrémité est située en O et l'autre en $x = L$.

1. Déterminer intuitivement la masse totale de la barre.
2. Justifier avec des mots que la masse d'un point P situé en $x \in [0, L]$ est infiniment petite mais peut s'écrire :

$$dm = \lambda dx$$

3. Appliquer la définition de la masse totale pour retrouver le résultat de la première question.
4. Déterminer la position du centre de masse G de cette barre.

PROPRIÉTÉ 3 – Propriété du barycentre

Si G est le centre de masse d'un solide, alors :

$$\sum_{P \in \mathcal{S}} m_P \vec{GP} = \vec{0}$$

Preuve : chasles + def

2.2 Quantité de mouvement

La quantité de mouvement d'un solide est définie par :

$$\vec{p}_{tot} \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{P \in \mathcal{S}} m_P \vec{v}_P$$

ou bien si le nombre de point est très grand :

$$\vec{p}_{tot} \stackrel{\text{def}}{=} \int_{P \in \mathcal{S}} \vec{v}_P dm_P$$

PROPRIÉTÉ 4 – Simplification de $\vec{p}$

Quantité de mouvement d'un solide :

$$\vec{p}_{tot} = M_t \vec{v}_G$$

Preuve : Chasles + prop barycentre + linéarité dérivation

1. Infini dense, c'est à dire de même cardinal que $\mathbb{R}$

2.3 Principe fondamental de la dynamique

Si on appelle G le barycentre des masses du solide, alors on peut montrer que l'application du PFD à chacun des points du solide implique que :

$$\frac{d\vec{p}_{tot}}{dt} = \sum \vec{F}_{ext}$$

où $\vec{p}_{tot} \stackrel{\text{def}}{=} M_{tot} \vec{v}_G$

LOI PHYSIQUE 1 – PFD

Principe fondamental de la dynamique pour un solide :

$$\frac{d\vec{p}_{tot}}{dt} = \sum \vec{F}_{ext}$$

Preuve : Si on somme tous les PFD appliqués à chacun des points d'un solide, on obtient :

$$\begin{aligned} \sum_k \frac{d}{dt} m_k \vec{v}_k &= \sum_i \vec{F}_i \\ \Rightarrow \frac{d}{dt} \left(\sum_k m_k (\vec{v}_G + \vec{\Omega} \wedge \overrightarrow{GM_k}) \right) &= \sum \vec{F}_{interne} + \sum \vec{F}_{ext} \quad (\text{action-reaction : les forces internes se compensent}) \\ \Rightarrow \frac{d}{dt} \left(\vec{v}_G \left(\sum_k m_k \right) + \vec{\Omega} \wedge \underbrace{\sum_k m_k \overrightarrow{GM_k}}_{\vec{0}} \right) &= \sum \vec{F}_{ext} \\ & \quad (\text{Linéarité dérivation + produit + vitesse de G indépendant de k}) \\ \Rightarrow \frac{d\vec{p}}{dt} &= \sum \vec{F}_{ext} \end{aligned}$$

3 SOLIDE EN ROTATION AUTOUR D'UN AXE FIXE

3.1 Quantité de rotation

La quantité de rotation (moment cinétique) d'un solide est définie par :

$$\vec{L}_O \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{P \in \mathcal{S}} \overrightarrow{OP} \wedge (m_P \vec{v}_P)$$

ou bien si le nombre de point est très grand :

$$\vec{L}_O \stackrel{\text{def}}{=} \int_{P \in \mathcal{S}} (\overrightarrow{OP} \wedge \vec{v}_P) dm_P$$

Et là, il n'y a pas vraiment de simplification comme pour la quantité de mouvement. La seule chose qu'on peut dire, c'est que ce vecteur dépend du vecteur rotation instantanée du solide ainsi que du point O .

EXEMPLE 6 – Tige en rotation

Tige rotation $\vec{u}_z$, vitesse angulaire ω , Tige de longueur l , de masse m dont l'une des extrémités est en O .
Densité linéique de masse : $\lambda = \frac{m}{l}$.

1. Centre de masse G , où es-tu ?
2. Quelle est la quantité de mouvement de cette tige ?
3. Moment cinétique en G ?

3.2 Moment d'inertie

Comme l'expression du moment cinétique est de façon générale compliquée, on se restreint au cas particulier suivant :

- Mouvement de rotation pure de vitesse angulaire ω .
- La rotation peut changer de vitesse angulaire, mais la direction de l'axe de rotation est fixe dans le temps.
- On calcule le moment cinétique par rapport à l'axe de la rotation pure

Si on se place dans ce cas, et qu'on place O sur l'axe de rotation, alors :

$$\forall P \in \mathcal{S}, \quad \vec{v}_P = r_P \omega \vec{u}_\theta(P)$$

Le moment cinétique par rapport à l'axe de rotation Oz est alors :

$$\forall P \in \mathcal{S}, \quad L_z = m_P r_P^2 \omega$$

Dans l'expression ci-dessus, on remarque que ω est indépendant du point P .

DÉFINITION 8 – Moment d'inertie d'un point par rapport à un axe

Soit un point P de masse m et un axe Δ . Si on appelle r la distance entre P et l'axe Δ , alors :

$$J_\Delta(P) \stackrel{\text{def}}{=} m r^2$$

PROPRIÉTÉ 5 – Lien entre moment d'inertie et moment cinétique

Soit un point P en rotation autour d'un axe Δ à la vitesse angulaire ω . Alors le moment cinétique de ce point par rapport à l'axe Δ est :

$$L_\Delta(P) = J_\Delta(P) \omega$$

PROPRIÉTÉ 6 – Moment d'inertie d'un solide par rapport à un axe

Un solide constitué de plusieurs points P chacun de masse m_P a pour moment d'inertie :

$$J_\Delta^{\text{tot}} = \sum_P J_\Delta(P)$$

ou bien, si le solide est constitué d'un nombre infini (dense) de points :

$$J_\Delta^{\text{tot}} = \int_P dJ_\Delta(P)$$

Le moment cinétique du solide entier par rapport à l'axe de rotation Δ est donc :

$$L_\Delta^{\text{tot}} = J_\Delta^{\text{tot}} \omega$$

EXEMPLE 7 – 3 masses ponctuelles

On considère trois masses ponctuelles de masse $m_1 = 1\text{ kg}$, $m_2 = 2\text{ kg}$ et $m_3 = 3\text{ kg}$. Elles sont situées respectivement à une distance $r_1 = 1\text{ m}$, $r_2 = 2\text{ m}$, et $r_3 = 3\text{ m}$ d'un axe Δ .

Calculons le moment d'inertie de ce système par rapport à Δ .

EXEMPLE 8 – Moment d'inertie d'un cylindre par rapport à l'axe du cylindre

Soit un cylindre homogène de masse volumique $\rho_0 = 3\text{ kg/m}^3$, de hauteur h et de rayon R .

Sa masse totale M est égale à : $M = \rho_0 h \pi R^2$.

Montrons que son moment d'inertie par rapport à son axe est :

$$J = \frac{1}{2} M R^2$$

cylindre vide	cylindre plein	boule	barre
mR^2	$\frac{1}{2}mR^2$	$\frac{2}{5}mR^2$	$\frac{1}{12}mL^2$

FIGURE 9.2 – Moment d'inertie de quelques objets courants

3.3 Théorème du moment cinétique

On suppose que le solide considéré est en rotation autour de l'axe Oz .

De même, l'application du théorème du moment cinétique à chacun des points du solide mène à :

$$\frac{dL_z}{dt} = \sum_i \mathcal{M}_z$$

LOI PHYSIQUE 2 – Théorème du moment cinétique (cas particulier des rotations autour de Oz)

Pour un solide en rotation autour de Oz :

$$\frac{dL_z}{dt} = \sum_i \mathcal{M}_z^{ext}$$

preuve : On somme tous les Théorèmes du moment cinétique appliqués à chacun des points.

4 ACTIONS MÉCANIQUES EXERCÉES

Tout comme on a défini une liste de forces susceptibles d'être rencontrées en mécanique. Nous faisons de même ici avec des moments susceptibles d'être rencontrés.

4.1 Couple de rappel élastique

Soit un fil d'axe Δ . On note α l'angle de torsion de ce fil.

DÉFINITION 9 – Couple de rappel élastique

Couple de rappel :

$$\vec{\Gamma} \stackrel{\text{def}}{=} -C(\theta - \theta_0)\vec{u}_\Delta$$

où C est la constante de rappel élastique et θ_0 est l'angle de repos du fil.

4.2 Couple de contrainte : Liaison pivot

Tout comme avec les forces de réactions d'un support. On ne sait rien sur la contrainte qu'exerce une liaison pivot, si ce n'est la direction du couple qu'elle exerce.

Pour une liaison pivot d'axe Oz , le couple exercé par la liaison sur le solide est a priori inconnu. On sait juste que sa composante sur u_z est nulle :

DÉFINITION 10 – Couple d'une liaison pivot d'axe Z

Liaison pivot :

$$\vec{\Gamma}_{\text{pivot } Z} \stackrel{\text{def}}{=} \begin{bmatrix} \Gamma_x \\ \Gamma_y \\ 0 \end{bmatrix}$$

avec Γ_x et Γ_y inconnus.

Par ailleurs, on sait qu'une liaison pivot n'autorise qu'une seule rotation, c'est à dire que le seul angle qui peut varier est celui de la rotation autour de l'axe. Tous les autres sont fixes.

4.3 Couple de frottement

Frottement solide :

$$\Gamma = cst$$

Pour trouver l'expression de ce couple, on applique les lois de frottement solide de Coulomb au point qui est en train de glisser.

EXEMPLE 9 – Roue roule sans glisser sur plan incliné.

?

Frottement fluide visqueux :

DÉFINITION 11 – Frottement Fluide visqueux

Frottement fluide visqueux :

$$\Gamma = -\eta\dot{\theta}$$

avec η un coefficient de frottement

5 APPLICATION

5.1 Pendule de Torsion

Une barre horizontale homogène est suspendue par un fil qui possède une constante de rappel de torsion élastique $C = 3 \text{ N.m}$.

La barre est de masse totale $m = 1 \text{ kg}$. Elle est de longueur $L = 30 \text{ cm}$ et est attachée en son centre O .

Le fil est vertical d'axe Oz .

Initialement, la barre forme un angle $\theta_1 = 30^\circ$ par rapport à l'angle de repos $\theta_0 = 0$. La barre est lâchée sans vitesse initiale.

Que se passe-t-il ?

1. Montrer que le centre de masse est en O .
2. En déduire la tension dans le fil.
3. Quel est le moment d'inertie de la barre par rapport à $\vec{u}_z$?
4. Appliquer le TMC pour en déduire l'évolution de θ .

Si on multiplie par $\dot{\theta}$ le TMC et qu'on intègre, on obtient :

$$\frac{1}{2}J_z\dot{\theta}^2 + \frac{1}{2}C\theta^2 = cst$$

Le premier terme correspondra à une énergie cinétique de rotation et le deuxième à l'énergie potentielle de torsion.

5.2 Pendule Pesant

- On considère un objet de forme quelconque qui peut tourner autour d'un point O autour d'un axe horizontal Oz
- On suppose que l'on connaît son moment d'inertie J_z par rapport à son axe de rotation.
- On nomme θ l'angle entre la verticale et $\vec{OG}$.
- On note d la distance $\|\vec{OG}\|$.
- On admet que le poids $\vec{P}$ total s'exerce en G .²

2. Plus exactement, on peut montrer que la somme des moments des poids de chaque point est égale au moment du poids total exercé en G

On peut déterminer l'évolution temporelle de θ en appliquant le TMC projeté sur l'axe Oz . On doit pour cela faire l'inventaire des couples qui s'exercent sur le solide :

- La liaison pivot en O : $\vec{\mathcal{M}}_O = \begin{bmatrix} M_x \\ M_y \\ 0 \end{bmatrix}$.
- Le poids qui exerce en O un couple : $\vec{\mathcal{M}}_O = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -mgd \sin \theta \end{bmatrix}$.

Le TMC sur l'axe z donne :

$$\ddot{\theta} = -mgd \sin \theta \quad (9.1)$$

Sur les autres axes, (même si on ne connaît pas J_x et J_y), on sait que les rotations sont bloquées par la liaison pivot, donc :

$$\begin{aligned} J_x \times 0 &= M_x \\ J_y \times 0 &= M_y \end{aligned}$$

Pour résoudre explicitement l'équation 9.1, on doit linéariser pour les petits angles sinon on est coincé, comme d'habitude.

On peut toutefois déterminer une "intégrale première du mouvement" en multipliant 9.1 par $\dot{\theta}$.

$$J_z \ddot{\theta} \dot{\theta} + mgd \dot{\theta} \sin \theta = J_z \frac{d}{dt} \left(\frac{\dot{\theta}^2}{2} \right) - mgd \frac{d}{dt} (\cos \theta) = 0$$

On en déduit que :

$$\frac{1}{2} J_z \dot{\theta}^2 - mgd \cos \theta = Cste$$

Cette constante est l'énergie mécanique du solide, soit dit en passant.

On pourrait imaginer que le pendule pesant tourne autour d'un axe qui ne serait pas tout à fait horizontal, qui, par exemple formerait un angle α avec l'horizontal.

Le système d'équation serait modifié de la façon suivante :

$$\begin{aligned} J_z \ddot{\theta} &= -mgd \sin \theta \cos \alpha \\ J_x \times 0 &= -mgd \sin \theta \sin \alpha + M_x \\ J_y \times 0 &= M_y \end{aligned}$$

On pourrait alors déterminer le couple M_x supplémentaire, qu'exerce la liaison pivot.

6 APPROCHE ÉNERGÉTIQUE

6.1 Energie cinétique de rotation

Cela fait plusieurs fois que l'on voit apparaître un terme qui ressemble à de l'énergie, lorsque que l'on détermine une "intégrale première du mouvement".

On peut donc se poser la question de l'énergie cinétique totale d'un solide en rotation.

$$\begin{aligned} E_c &= \sum_k \frac{1}{2} m_k v_k^2 \\ \Leftrightarrow E_c &= \sum_k \frac{1}{2} m_k (r_k \omega)^2 \\ \Leftrightarrow E_c &= \frac{1}{2} \omega^2 \sum_k m_k r_k^2 \\ \Leftrightarrow E_c &= \frac{1}{2} J_z \omega^2 \end{aligned}$$

PROPRIÉTÉ 7 – Energie cinétique de rotation d'un solide

Un solide qui est en rotation autour de Oz à la vitesse angulaire ω possède une énergie cinétique

$$E_c = \frac{1}{2} J_z \omega^2$$

6.2 Puissance d'un moment de force

Soit un solide constitué d'un ensemble de points k . Sur chacun de ces points s'exerce une force $\vec{f}_k$. Si ce solide est en rotation, alors la puissance totale de ces forces est :

$$\begin{aligned} \mathcal{P} &= \sum_k \vec{f}_k \cdot \vec{v}_k \\ \mathcal{P} &= \sum_k \vec{f}_k \cdot r_k \omega \vec{u}_\theta \\ \mathcal{P} &= \sum_k \mathcal{M}_z(\vec{f}_k) \omega \end{aligned}$$

PROPRIÉTÉ 8 – Puissance d'un moment

Un couple $\mathcal{M}_z$ fournit à un solide qui est en rotation autour de Oz à la vitesse angulaire ω une puissance :

$$\mathcal{P} = \mathcal{M}_z \omega$$

6.3 Théorèmes énergétiques

LOI PHYSIQUE 3 – Théorème de la puissance cinétique

TPC :

$$\frac{d}{dt}(E_c) = \sum_i \mathcal{P}_i$$